

Exercice 1: (05pts) On donne le nombre entier $A = 15$, écrit en base 10.

1. Ecrire A en base 2.
2. En déduire, sans faire de nouvelles décompositions, l'écriture de A dans la base 4, puis dans la base 8.

Exercice 2: (07pts) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation

$$|x + 2| + |x + 3| \leq 5$$

Notons S l'ensemble des solutions. Déterminer, si elles existent, $\sup S$ et $\inf S$.

Exercice 3: (08pts) On considère la suite réelle définie par

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 2 - \frac{1}{1 + u_n} \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

1. Montrer, par récurrence, que $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq u_n \leq 2$.
2. Montrer, par récurrence aussi, que $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq u_{n+1}$.
3. En déduire que cette suite converge, puis calculer sa limite.

1^{ère} année M.I - Semestre 1 - 2018/2019.

Module: "Analyse I" - Corrigé du Contrôle continu.

Exercice 1: (05 pts) $A = 15$ (en base 10)

1^o/ Écriture de A en base 2:

$$A = \overline{1111}^2$$

$$\begin{array}{r} 15 \mid 2 \\ \boxed{1} \mid 7 \mid 2 \\ \boxed{1} \mid 3 \mid 2 \\ \boxed{1} \mid 1 \end{array}$$

2^o/ Écriture de A en base 4, puis 8:

$$\begin{aligned} * \text{ On a } A &= 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 \\ &= 2 \cdot 4 + 4 + 2 + 1 = 3 \cdot 4 + 3 \end{aligned}$$

$$\text{donc } A = \overline{33}^4$$

$$* \text{ On a aussi } A = 8 + 7 \Rightarrow A = \overline{17}^8$$

Exercice 2: (07 pts) A résout dans $\mathbb{R}$: $|x+2| + |x+3| \leq 5$.

$$\text{On a } |x+2| = \begin{cases} x+2 & \text{si } x \geq -2 \\ -x-2 & \text{si } x \leq -2 \end{cases}$$

$$\text{et } |x+3| = \begin{cases} x+3 & \text{si } x \geq -3 \\ -x-3 & \text{si } x \leq -3 \end{cases}$$

donc

x	-3	-2
$ x+2 $	$-x-2$	$-x-2$
$ x+3 $	$-x-3$	$x+3$
$ x+2 + x+3 \leq 5$	$-2x-5 \leq 5$	$1 \leq 5$

$$* \text{ Si } x \in]-\infty, -3] : \text{ on a } -2x-5 \leq 5 \Rightarrow -2x \leq 10 \Rightarrow x \geq -5 \Rightarrow S_1 = [-5, -3]$$

$$* \text{ Si } x \in [-3, -2] : \text{ l'inégalité devient } 1 \leq 5 \text{ qui est vraie, donc } S_2 = [-3, -2]$$

$$* \text{ Si } x \in [-2, +\infty[: \text{ on a } 2x+5 \leq 5 \Rightarrow 2x \leq 0 \Rightarrow x \leq 0 \Rightarrow S_3 = [-2, 0]$$

$$\text{Donc } S = S_1 \cup S_2 \cup S_3 = [-5, 0]$$

$$(x \in S \Leftrightarrow -5 \leq x \leq 0)$$

On voit que -5 est un minorant de S , et $-5 \in S$ donc

$$\boxed{\inf S = \min S = -5}$$

On voit aussi que 0 est un majorant de S et $0 \in S$ donc

$$\boxed{\sup S = \max S = 0}$$

Exercice 3: (08pts)

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 2 - \frac{1}{1+u_n}, \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

10/ On peut faire séparément $u_n \geq 0$ et $u_n \leq 2$.

• Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 0$. Pour $n=0$, $u_0 = 0 \geq 0$.

Supposons que $u_n \geq 0$, alors $u_{n+1} = 2 - \frac{1}{1+u_n} = \frac{1+2u_n}{1+u_n}$,
cette fraction est positive car $1+2u_n \geq 0$ et $1+u_n > 0$, puisque $u_n \geq 0$.

• D'autre part, pour $n=0$, $u_0 = 0 \leq 2$. Supposons que $u_n \leq 2$.

donc $1+u_n \leq 3 \Rightarrow \frac{1}{1+u_n} \geq \frac{1}{3}$ (car $1+u_n > 0$).

$$\Rightarrow -\frac{1}{1+u_n} \leq -\frac{1}{3} \Rightarrow 2 - \frac{1}{1+u_n} \leq 2 - \frac{1}{3} \leq 2.$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{u_{n+1}}$

20/ Montrons par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq u_{n+1}$.

Pour $n=0$, $u_0 = 0$ et $u_1 = 2 - \frac{1}{1} = 1 \Rightarrow u_0 \leq u_1$.

Maintenant si $u_n \leq u_{n+1} \Rightarrow 1+u_n \leq 1+u_{n+1}$

$$\Rightarrow \frac{1}{1+u_n} \geq \frac{1}{1+u_{n+1}} \quad (\text{car les } u_n \geq 0)$$

$$\Rightarrow \frac{-1}{1+u_n} \leq \frac{-1}{1+u_{n+1}}$$

$$\Rightarrow 2 - \frac{1}{1+u_n} \leq 2 - \frac{1}{1+u_{n+1}} \quad (\text{q.f.d.})$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{u_{n+1}} \leq \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{u_{n+2}}$

30/ Comme (u_n) est croissante et majorée (par 2) alors elle converge. Sa

limite vérifie : $l = 2 - \frac{1}{1+l} \Leftrightarrow \frac{1}{1+l} = 2-l \Leftrightarrow l^2 - l - 1 = 0$

$$\Delta = 1+4=5 \Rightarrow l_1 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} < 0 \text{ et } l_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

$$\text{donc } \boxed{l = \frac{1+\sqrt{5}}{2}}.$$